

Leitfrage: Wie pendelt Energie zwischen elektrischem und magnetischem Feld?

Kurz ankommen

In einem Schwingkreis wechseln sich geladener Kondensator und stromdurchflossene Spule ab. Ähnliche Energieumwandlungen spielen auch bei drahtloser Energieübertragung oder Rekuperation eine Rolle.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Im Kondensator steckt Energie im elektrischen Feld
- In der Spule steckt Energie im magnetischen Feld
- Im idealen Schwingkreis wird Energie periodisch umgewandelt
- Reale Systeme verlieren Energie durch Widerstände und Abstrahlung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2 \quad E_L = \frac{1}{2}LI^2 \quad T = 2\pi\sqrt{LC}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



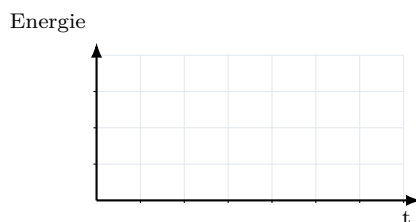
3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Schwingkreis besitzt $L = 20 \text{ mH}$ und $C = 100 \mu\text{F}$. Berechne näherungsweise die Periodendauer.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ, wie elektrische und magnetische Energie zeitlich gegeneinander wechseln.



5. Alltagscheck

„Im Schwingkreis verschwindet Energie und taucht später wieder auf.“ Formuliere die Energieumwandlung genauer.



6. Was bleibt hängen?

Welche Verluste verhindern im Alltag eine ungedämpfte Schwingung? _____

Merksatz für mein Heft:
